山墙形式对中国传统砖木建筑火灾横向蔓延影响的量化研究

陈贵勇　（苏州科技大学　土木工程学院，江苏　苏州　215011）

摘　要：为了研究不同山墙形式对中国传统砖木建筑火灾横向蔓延的影响，文章利用FDS软件分别测得一定风速下不同山墙形式砖木建筑发生火灾时与其横向相邻一定距离不同位置的热辐射强度、温度和烟雾浓度数据，以定量分析不同山墙形式对火灾横向蔓延的影响。结果表明：以普通人字形山墙为基准，一阶、三阶、五阶马头墙对火灾横向蔓延的整体阻隔提升率分别为24.37%、48.83%、53.48%，不同山墙形式对火灾横向蔓延的阻隔提升率与山墙墙体高出屋面的面积以及墙体立面的不规则程度呈正相关。

关键词：传统砖木建筑；山墙形式；火灾横向蔓延；量化研究；FDS

中图分类号：TU352.5　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1007-7359(2025)3-0126-03　　DOI:10.16330/j.cnki.1007-7359.2025.3.40

1　引言

我国传统建筑以砖木结构为主，其中的木构件较为易燃。同时，由于传统建筑分布的密集性，一旦发生火灾，极易导致火灾大范围蔓延，从而产生巨大的经济损失与社会影响[1-3]。明代以后，砖砌墙体开始在建筑工程中得到广泛应用，人为创造出大小不一的防火单元，在一定程度上延缓甚至避免了“火烧连营”的局面[4]。由于单体传统建筑之间纵向间隔宽、横向间隔窄，火灾发生后极易向横向相邻建筑蔓延，因此古代工匠格外重视山墙的砌筑，并创造出多种山墙形式。由于不同山墙形式阻隔火灾横向蔓延的效果存在一定差异，因此研究不同山墙形式对火灾横向蔓延的影响，对中国传统砖木建筑的防火减灾具有重要意义。

现有针对中国传统砖木建筑火灾蔓延的量化研究较多，但关于不同山墙形式对火灾横向蔓延影响的量化研究尚未见报道。本文基于FDS软件，以单层三开间中国传统砖木建筑为研究对象，分析了在一定风速条件下，不同形式山墙对热辐射、热羽流、飞火这三种火灾蔓延方式阻隔效果的差异性。再综合考虑三种方式对火灾蔓延贡献率的不同，求出不同山墙形式对火灾横向蔓延的阻隔提升率，以定量分析不同山墙形式对火灾横向蔓延的影响。

2　砖木建筑火灾蔓延FDS模型

2.1 模型设置

选取单层三开间抬梁式砖木建筑为研究对象，利用FDS软件建立朝向为-Y方向的模型。明间宽度为4m，次间宽度为3m，即两侧山柱距离为10m。建筑进深为6m，即前后檐柱距离为6m。屋檐距地面2.5m，屋脊距地面4.5m。梁、柱、檩的截面均为0.2m×0.2m，明间次间隔板厚度0.1m，前檐隔扇门厚度0.1m，材料均为落叶松。在建筑的-X面、+X面设置不同形式的山墙，在+Y面设置檐墙，墙体沿柱的内侧砌筑，使木材嵌入墙体，厚度为0.5m，材料为耐火砖。

屋面处由于椽子所用木材体积有限，且容易烧断，对模拟结果影响有限，因此可以简化为厚度0.1m的倾斜板来代替瓦作和椽子，材料与墙体相同。在实际发生火灾时，屋面瓦作会随着椽子的烧断而掉落，木质隔扇门窗会被烧穿。故在屋面的-Z面下方布置了热传感器，当温度升高到1000℃时，屋面与门窗自动消失。在该建筑+X向右侧方3m处设置一幢相同的基准建筑，用来测定不同形式山墙对火灾蔓延的影响。基准建筑的山墙形式始终不变，为普通人字形山墙，两幢建筑内部布置适当的木材和海绵作为可燃物。火灾横向蔓延模型，如图1所示。

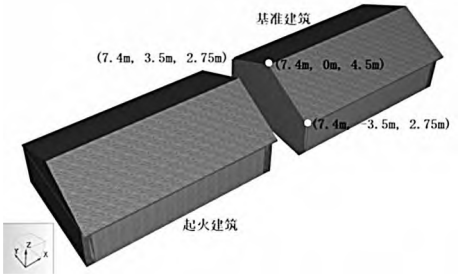

图1　火灾横向蔓延模型

2.2 山墙形式的确定

中国传统建筑的山墙形式主要包含普通人字形山墙、一阶马头墙、三阶马头墙和五阶马头墙等。本文以文献[5]为依据建立山墙模型。山墙宽7.00m，最高阶墙体高5.35m。五阶马头墙将山墙前后垛头间的距离平分为11份，中间一阶占3份，其余四阶各占2份，落差为0.50m；三阶马头墙将山墙前后垛头间的距离平分为7份，中间一阶占3份，其余两阶各占2份，落差为1.00m；一阶马头墙各地做法大相径庭，无固定尺寸，故为方便建模以三阶马头墙中间阶为一阶马头墙。最高阶马头墙墙顶至屋脊的高度恒为1.00m。共计四种山墙形式，对比研究其发生火灾横向蔓延时的防火性能。传统建筑四种山墙形式模型，如图2所示。

2.3 网格划分与边界条件设定

根据火灾横向蔓延模型场景，将整个计算区域设定为25m×10m×10m。综合考虑计算速度与计算精度，将区域划分为0.25m×0.25m×0.25m的小网格，总网格数为160000个。

根据实际火灾横向蔓延的特点，将计算区域的-X面设置为进风口，以4m/s的风速吹进计算区域。由于地面对火灾蔓延的影响较小，将计算区域的-Z面设置为热惰性的壁面(INSERT)，其余+X面、-Y面、+Y面、+Z面均设置为自由通风面(OPEN)。环境温度设置为20℃。

2.4 火灾参数与火源设定

模型中的可燃物为松木和海绵，模拟参数如表1所示。

作者简介：陈贵勇(1997-)，男，江苏盐城人，硕士研究生就读于苏州科技大学土木水利专业。专业方向：结构工程。

中国知网　https://www.cnki.net

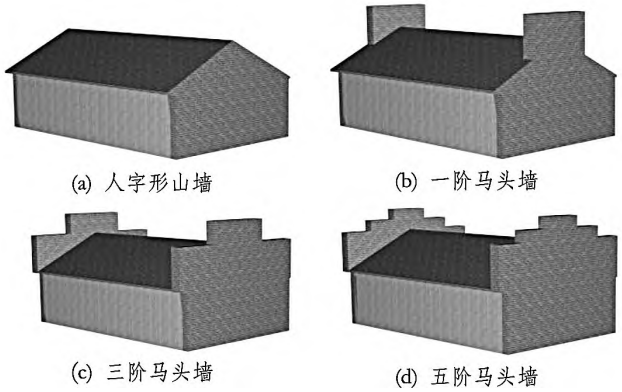

图2　传统建筑四种山墙形式模型

表1　可燃物模拟参数

可燃物	密度/($kg\cdot m^{-3}$)	比热容/($J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$)	导热系数/($W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}$)	吸收率
松木	480	1.26	0.15	0.9
海绵	40	1	0.05	0.9

取引燃木材的临界温度为260℃[6]，其他模拟参数取默认值。

大多数情况下，火灾的热释放速率与时间的平方成正比。模拟研究中，常采用t^2火灾模型对实际火灾进行计算。t^2火灾模型公式如下：

$$Q = \alpha t^2。\tag{1}$$

式中，Q为火源热释放速率，kW；α为火灾增长系数，单位kW/s^2；t为达到稳定燃烧阶段所需时间，s。

传统建筑多为无喷淋的公共建筑，以木构架承重，建筑内部木质材料较多且年代久远、容易燃烧。根据文献[7]，该火灾模型最大热释放速率取为8MW，火灾增长类型为快速火，即α=0.044。根据式(1)可知，火源达到稳定热释放功率的时间为426.4s，设置模拟时长为1200s。将起火源设定在供台下方海绵垫的+Z面，尺寸为1m×1m，热释放速率为1000kW/m^2。

2.5 测点布置

针对建筑间火灾蔓延的三种方式[8]，在未着火建筑左山墙-X面靠近屋脊、前檐、后檐处分别布置一组热电偶、热辐射强度探测器和离子烟雾探测器。热电偶记为THCP01、THCP02、THCP03，以测定火灾蔓延过程中的热羽流温度；辐射强度探测器记为GAS01、GAS02、GAS03，以测定火灾蔓延过程中的热辐射强度；离子烟雾探测器记为SD01、SD02、SD03，以测定火灾蔓延过程中的烟雾浓度，来代替飞火扩散的数据。以起火房屋地面的几何中心为坐标原点，上述三个测点的坐标分别为(7.40m, 0m, 4.50m)、(7.40m, −3.50m, 2.75m)、(7.40m, 3.50m, 2.75m)。

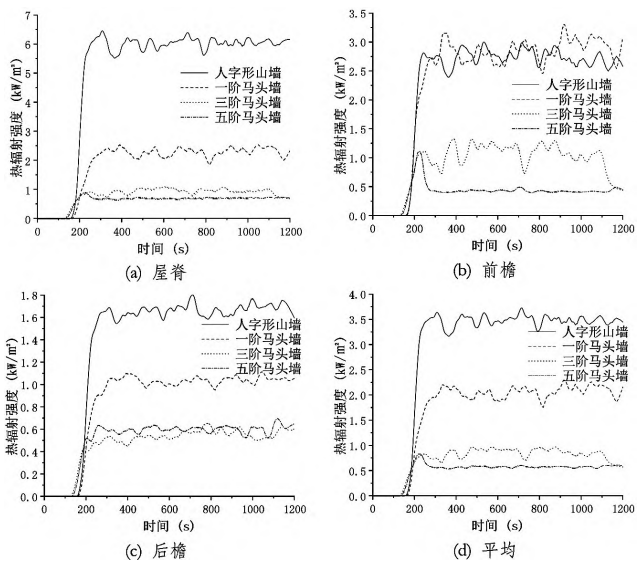

图3　各测点的热辐射强度及其均值

3　数值模拟与结果分析

3.1 山墙形式对热辐射的影响

分别模拟不同山墙形式对火灾横向蔓延过程中热辐射的影响情况，以热辐射强度为衡量标准，经平滑处理后各测点的热辐射强度及其均值，如图3所示。

对横向相邻建筑屋脊及后檐处，由图3(a)、图3(c)可知，当起火建筑为普通人字形山墙时，其受到热辐射的影响最大，一阶马头墙次之，三阶、五阶马头墙受到的影响最小。

对横向相邻受火建筑前檐处，由图3(b)可知，当起火建筑为普通人字形墙及一阶马头墙时，其受到火灾蔓延的影响均较大，三阶马头墙次之，五阶马头墙受到的影响最小。

图3(d)为屋脊、前檐、后檐三处热辐射强度的平均值，可视为横向相邻建筑整体受热辐射的影响情况，由图3可知，三阶、五阶马头墙对热辐射的阻隔效果最优，一阶马头墙次之，普通人字形山墙效果最差。

3.2 山墙形式对热羽流的影响

分别模拟山墙形式对火灾横向蔓延过程中热羽流的影响情况，以温度为衡量标准，各测点的温度及其均值如图4所示。

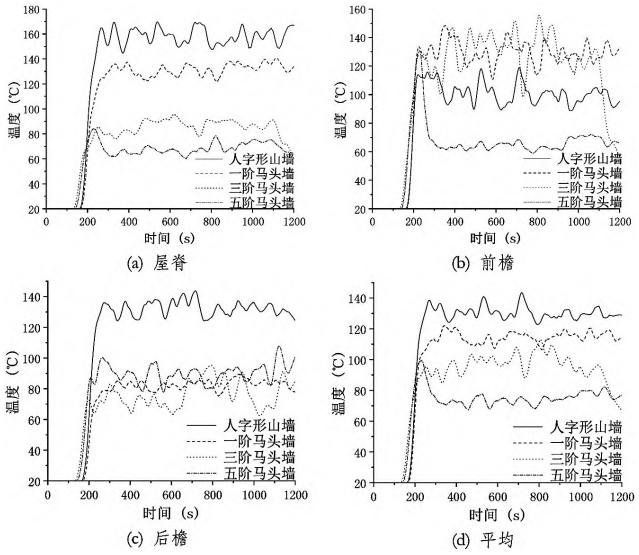

图4　各测点的温度及其均值

对横向相邻受火建筑屋脊处，由图4(a)可知，当起火建筑为普通人字形山墙时，其受到热羽流的影响最大，一阶马头墙次之，三阶、五阶马头墙受到的影响最小。

对横向相邻受火建筑前檐处，由图4(b)可知，一阶、三阶马头墙受到热羽流的影响最大，人字形山墙次之，五阶马头墙受到的影响最小。

对横向相邻受火建筑后檐处，由图4(c)可知，当起火建筑为一阶、三阶、五阶马头墙时，其受到热羽流的影响最小、阻隔效果相近，普通人字形受到的影响最大。

图4(d)为屋脊、前檐、后檐三处温度的平均值，可视为横向相邻建筑整体受热羽流的影响情况，由图4可知，五阶马头墙对热羽流的阻隔效果最好，三阶马头墙次之，一阶马头墙稍差，普通人字形山墙效果最差。

中国知网 https://www.cnki.net

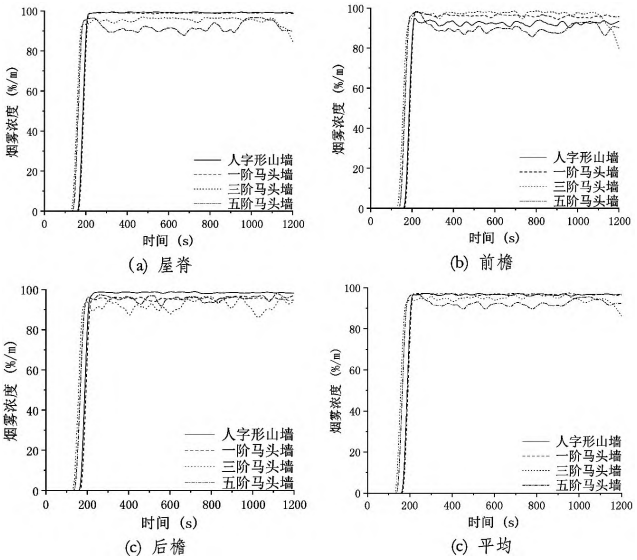

图5　各测点的烟雾浓度及其均值

3.3 山墙形式对飞火的影响

火灾发生时，未燃尽的细小可燃物颗粒被强烈的上升火焰热羽流卷起，并受环境风驱动，在主要火灾范围以外引发飞火蔓延。

分别模拟山墙形式对火灾横向蔓延过程中飞火的影响情况。由于飞火颗粒的运动伴随着烟雾颗粒的运动，故以烟雾浓度为衡量标准。经平滑处理后，各测点的烟雾浓度及其均值如图5所示。

对横向相邻建筑屋脊处，由图5(a)、图5(c)可知，当起火建筑为普通人字形山墙及一阶马头墙时，烟雾浓度最高，三阶马头墙次之，五阶马头墙最低。

对横向相邻建筑前檐处，由图5(b)可知，当起火建筑为一阶、三阶马头墙时，烟雾浓度最高，普通人字形山墙次之，五阶马头墙最低。

对横向相邻建筑后檐处，由图5(c)可知，当起火建筑为普通人字形山墙时，烟雾浓度最高，一阶、五阶马头墙次之，三阶马头墙最低。

图5(d)为屋脊、前檐、后檐三处烟雾浓度的平均值，可视为横向相邻建筑整体受飞火的影响情况。由图5可知，三阶、五阶马头墙对飞火的阻隔效果略优于普通人字形山墙、一阶马头墙。

4　量化分析

4.1 对三种蔓延方式的阻隔提升率

由于火源在第413s时到达稳定燃烧阶段，先分别计算不同山墙形式基准建筑相邻受火建筑各测点位置及建筑整体在第413s后的热辐射强度、温度、烟雾浓度的平均值，再以普通人字形山墙的数据为基准（即普通人字形山墙的各项阻隔提升率为0），分别计算不同山墙形式建筑在火灾横向蔓延过程中对热辐射、热羽流、飞火的阻隔提升率，三种蔓延方式的阻隔提升率，如表2所示。

表2　三种蔓延方式的阻隔提升率（%）

蔓延方式	马头墙形式	屋脊处	前檐处	后檐处	平均值
热辐射	一阶	62.76	−3.42	38.23	41.47
	三阶	84.14	61.18	66.13	75.25
	五阶	87.86	82.52	62.95	82.50
热羽流	一阶	16.88	−26.81	36.51	11.99
	三阶	43.75	−23.46	39.47	24.63
	五阶	53.93	29.78	29.60	39.40
飞火	一阶	0.54	−3.60	3.48	0.22
	三阶	3.84	−4.76	6.19	1.90
	五阶	4.98	0.36	0.69	2.05

由表2可知，在火灾横向蔓延过程中，不同形式马头墙对热辐射的阻隔提升率均超过了40%，有极好的阻隔效果；对热羽流的阻隔提升率在10%~40%之间，有较好的阻隔效果；对飞火阻隔效果一般。

4.2 考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率

实际的火灾蔓延是由热辐射、热羽流、飞火这三种方式综合作用的结果，而这三种方式在不同条件下对火灾蔓延的贡献率也不尽相同[9]。假定在某一条件下，热辐射、热羽流、飞火这三种方式对火灾蔓延的贡献率分别为50%、30%、20%，则在考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率，如表3所示。

表3　考虑贡献率后的火灾蔓延阻隔提升率（%）

马头墙形式	屋脊处	前檐处	后檐处	平均值
一阶	36.55	−10.47	30.76	24.37
三阶	55.42	22.02	45.59	44.83
五阶	61.11	50.27	40.49	53.48

由表3可知，以普通人字形山墙为基准，一阶、三阶、五阶马头墙对火灾横向蔓延的整体阻隔提升率分别为24.37%、48.83%、53.48%。由上述数据可知，不同山墙形式对火灾横向蔓延的阻隔提升率与山墙墙体高出屋面的面积以及墙体立面的不规则程度呈正相关。

5　结论

本文定量分析了不同山墙形式对中国传统砖木建筑火灾横向蔓延的影响，结论如下。

①不同形式的马头墙对热辐射的阻隔提升率均超过了40%；对热羽流的阻隔提升率在10%~40%之间；对飞火阻隔效果一般。

②以普通人字形山墙为基准，一阶、三阶、五阶马头墙对火灾横向蔓延的整体阻隔提升率分别为24.37%、48.83%、53.48%。

③不同山墙形式对火灾横向蔓延的阻隔提升率与山墙墙体高出屋面的面积以及墙体立面的不规则程度呈正相关。

参考文献

[1] 李贤斌,濮凡,邹丽,等.古建筑木板壁结构对室内火蔓延过程影响研究[J].中国安全科学学报,2019,29(11):45-50.
[2] 曾翔,杨哲飚,许镇,等.村镇建筑群火灾蔓延模拟与案例[J].清华大学学报(自然科学版),2017,57(12):1331-1337.
[3] 李鸿飞,何颖茹,唐琇尧,等.中国传统村落木结构建筑防火研究[J].林产工业,2020,57(10):60-64.
[4] 宋群立.徽州古民居(村落)木构建筑防火研究[D].合肥工业大学,2006.
[5] 钱达,雍正华.苏州民居营建技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.
[6] 龙玟蒽,姚斌.古商业街木结构建筑防火间距的数值模拟研究[J].火灾科学,2021,30(01):30-37.
[7] DGJ 08-88-2021,建筑防排烟技术规程[S].
[8] 王宗存.关于火灾在建筑之间蔓延的分析[J].消防技术与产品信息,2004(09):34-35.
[9] 赵思健,任爱珠,熊利亚.城市地震次生火灾研究综述[J].自然灾害学报,2006(02):57-67.

中国知网 https://www.cnki.net